TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

PROPOSAL ĐỒ ÁN CUỐI MÔN HỌC

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM SINH VIÊN CÓ NGUY CƠ GẶP KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÀNH VI LÀM BÀI KIỂM TRA

Early Warning of Academic Risk through Student Assessment Behavior Analytics

HỌC PHẦN: KHOA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Thực hiện: Nhóm 4
25C12002 - Lê Ngọc Trúc Huỳnh
25C12003 – Phan Trần Khanh
25C12031 – Dương Tấn Huỳnh Phong

Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn:
TS. Nguyễn Trần Minh Thư

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

TÓM TẮT DỰ ÁN..... 4
CHƯƠNG 1. BỐI CẢNH VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ..... 6
1.1. Giới thiệu dự án..... 6
1.2. Phát biểu vấn đề..... 6
1.3. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)..... 7
1.4. Bối cảnh quyết định..... 9
1.5. Mục tiêu và tiêu chí thành công..... 10
1.5.1. Mục tiêu SMART..... 10
1.5.2. Tiêu chí thành công và đo lường sơ bộ..... 11
1.6. Ràng buộc quản trị và kỹ thuật bắt buộc..... 12
1.6.1. Ràng buộc về công cụ và phần mềm..... 12
1.6.2. Ràng buộc về thời gian..... 12
1.6.3. Yêu cầu về đạo đức dữ liệu và quyền riêng tư..... 12
1.6.4. Giới hạn về nhân lực và kỹ năng nhóm..... 13
CHƯƠNG 2. PHẠM VI THỰC HIỆN..... 14
2.1. Phạm vi Dự án..... 14
2.1.1. Trong phạm vi (In-scope)..... 14
2.1.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope)..... 14
2.2. Giả định cốt lõi (Key Assumptions)..... 15
2.3. Bài toán phân tích cụ thể..... 16
2.4. Phạm vi dữ liệu (OULAD Data Scope)..... 17
2.5. Đơn vị phân tích (Unit of Analysis)..... 18
2.6. Quy tắc đối tượng và phòng chống rò rỉ dữ liệu..... 19
2.6.1. Quy tắc lựa chọn đối tượng..... 19
2.6.2. Ẩn danh hóa và giới hạn dữ liệu cá nhân..... 19
2.6.3. Phòng chống rò rỉ dữ liệu (Data Leakage Prevention)..... 19
CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN..... 20
3.1. Lộ trình triển khai thực hiện..... 20
3.2. Kế hoạch kiểm định giả định (Tuần 3)..... 22
3.3. Giới hạn của dự án (Limitations)..... 23
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (DỰ KIẾN)..... 25
4.1. Sản phẩm đầu ra dự kiến..... 25
4.1.1. Sản phẩm nộp theo yêu cầu học phần (Course Deliverables)..... 25
4.1.2. Sản phẩm trung gian và kết quả cuối của dự án (Intermediate & Final Project Artifacts)..... 26
Tiêu chí đo lường kết quả..... 27
KẾT LUẬN..... 31
PHỤ LỤC..... 32
DANH MỤC TÀI LIỆU..... 34

1. Bộ dữ liệu sử dụng..... 34
2. Tài liệu tham khảo..... 34

TÓM TẮT DỰ ÁN

Tên dự án: Hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ không đạt hoặc rút khỏi môn học dựa trên phân tích hành vi thực hiện assessment (Early Warning of Academic Risk through Student Assessment Behavior Analytics).

Domain cụ thể: Phân tích dữ liệu giáo dục (Learning Analytics) trong bối cảnh đào tạo trực tuyến/từ xa, tập trung vào hành vi thực hiện bài đánh giá và tương tác trên môi trường học tập trực tuyến (VLE). Dữ liệu sử dụng: tập dữ liệu mở OULAD (Open University Learning Analytics Dataset).

Problem statement: Trong các khóa học trực tuyến quy mô lớn, sinh viên có nguy cơ không đạt hoặc rút khỏi môn học (Fail/Withdrawn) thường chỉ được phát hiện khi kết quả đã không thể cứu vãn, trong khi các tín hiệu cảnh báo sớm (nộp bài trễ, bỏ bài, điểm suy giảm, tương tác VLE giảm) đã tồn tại rải rác trong nhật ký hệ thống nhưng chưa được chuyển hóa thành thông tin hỗ trợ quyết định. **Vấn đề trọng tâm của dự án là: chưa có cơ chế phân tích dữ liệu giúp giảng viên xác định, tại một thời điểm dự báo xác định trong kỳ học, những sinh viên nào cần được ưu tiên xem xét hỗ trợ học thuật, kèm bằng chứng hành vi có thể diễn giải để hỗ trợ quyết định can thiệp.**

Các bên liên quan (Stakeholders): giảng viên/trợ giảng phụ trách khóa học (người ra quyết định chính); sinh viên đang theo học module (affected group / primary beneficiary); ban quản lý – phòng đào tạo (chủ sở hữu chỉ tiêu chất lượng đào tạo, ảnh hưởng ở tầm chính sách); nhóm dự án 03 thành viên (đơn vị thực hiện phân tích).

Quyết định cần hỗ trợ: Giảng viên/trợ giảng quyết định **có can thiệp hay không, và can thiệp với sinh viên nào trước**, tại mốc prediction cutoff (dự kiến Tuần 4 hoặc Tuần 6 của module). Kết quả phân tích cung cấp danh sách sinh viên được sắp hạng theo mức rủi ro kèm reason codes để giảng viên xem xét bằng chứng và chọn hình thức hỗ trợ phù hợp.

Phạm vi: Định vị ở Level 3 – Predictive/Diagnostic Analytics trên một subset OULAD được lựa chọn: EDA → phân tích chẩn đoán chỉ báo hành vi → mô hình dự báo dùng dữ liệu trước cutoff → trích xuất reason codes → prototype bảng hỗ trợ quyết định. Ngoài phạm vi: chứng minh quan hệ nhân quả, tự động gửi thông báo/can thiệp tới sinh viên, gán nhãn cố định sinh viên, hệ thống thời gian thực.

Giả định cốt lõi: hành vi assessment trước cutoff phản ánh một phần mức độ cam kết và rủi ro học tập; dữ liệu OULAD mang tính quan sát nên các mối liên hệ tìm được là tương quan, không phải nhân quả; không sử dụng bất kỳ dữ liệu phát sinh sau cutoff (chống rò rỉ dữ liệu); giảng viên luôn là người ra quyết định cuối cùng (Human-in-the-loop).

Tiêu chí thành công sơ bộ: (1) mô hình dự báo đạt ROC-AUC ≥ 0.70 trên tập validation theo temporal split; (2) Recall nhóm at-risk ≥ 0.70 tại ngưỡng vận hành được chọn, và cải thiện rõ rệt so với baseline majority-class/rule-based; (3) xác định được top 3–5 chỉ báo hành vi liên hệ mạnh nhất với nhóm Fail/Withdrawn; (4) ≥ 90% trường hợp được gắn cờ có kèm reason codes diễn giải được. Ngưỡng chính thức sẽ được chốt sau đánh giá phân bố lớp và chất lượng dữ liệu ở Tuần 3.

Thời gian và nhân lực: 11 tuần, nhóm 03 thành viên; sản phẩm cuối gồm Sản phẩm nộp theo yêu cầu học phần và Sản phẩm trung gian và kết quả cuối của Dự án.

CHƯƠNG 1. BỐI CẢNH VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Giới thiệu dự án

Giáo dục trực tuyến và đào tạo từ xa đã trở thành hình thức học tập phổ biến, nhưng đồng thời cũng bộc lộ một điểm yếu kéo dài: tỷ lệ sinh viên bỏ dở hoặc không hoàn thành môn học ở các khóa học trực tuyến cao hơn đáng kể so với lớp học truyền thống, và trong các khóa học mở quy mô lớn (MOOC) tỷ lệ hoàn thành thường chỉ ở mức rất thấp. Nguyên nhân không chỉ nằm ở năng lực học tập, mà còn ở việc sinh viên học trong môi trường thiếu tương tác trực tiếp, nên khi họ bắt đầu chậm tiến độ thì gần như không có ai nhận ra kịp thời. Với lớp học trực tuyến hàng trăm đến hàng nghìn sinh viên, giảng viên không thể theo dõi thủ công từng cá nhân, và thường chỉ biết một sinh viên gặp vấn đề khi người đó đã bỏ nhiều bài đánh giá hoặc chính thức rút khỏi môn học - thời điểm mà mọi hình thức hỗ trợ đều đã quá muộn.

Đây là lý do dự án chọn domain phân tích dữ liệu giáo dục (learning analytics), cụ thể là bài toán cảnh báo sớm rủi ro học tập. Điểm thuận lợi của domain này là mọi hoạt động học trực tuyến đều để lại dấu vết số: thời điểm nộp bài, điểm từng bài đánh giá, số lần và mức độ truy cập tài nguyên trên hệ thống. Những dấu vết đó chứa các tín hiệu rủi ro xuất hiện sớm hơn nhiều so với kết quả cuối kỳ, nhưng lại đang nằm rải rác trong nhật ký hệ thống và chưa được chuyển hóa thành thông tin phục vụ hành động. Dự án khai thác tập dữ liệu mở OULAD (Open University Learning Analytics Dataset) của The Open University (Vương quốc Anh) - bộ dữ liệu học thuật được sử dụng rộng rãi, gồm thông tin của khoảng 32.000 sinh viên trên 7 module qua nhiều đợt học, với các bảng dữ liệu về bài đánh giá (assessments, studentAssessment), thông tin và kết quả cuối cùng của sinh viên (studentInfo), tình trạng đăng ký (studentRegistration) và hơn 10 triệu bản ghi tương tác trên VLE (studentVle, vle). Cấu trúc dữ liệu này cho phép tái hiện chính xác trạng thái học tập của từng sinh viên tại một thời điểm bất kỳ trong kỳ học, qua đó mô phỏng đúng bối cảnh cảnh báo sớm mà giảng viên gặp trong thực tế.

1.2. Phát biểu vấn đề

Trong các khóa học trực tuyến quy mô lớn, một tỷ lệ đáng kể sinh viên kết thúc môn học với trạng thái Không đạt hoặc Rút khỏi môn học, trong khi các dấu hiệu suy giảm - nộp bài trễ dần, bỏ bài đánh giá, điểm số đi xuống, tần suất truy cập VLE giảm - đã được hệ thống ghi nhận từ những tuần đầu của kỳ học. Tuy nhiên, những tín hiệu này hiện tồn tại dưới dạng bản ghi log rời rạc theo từng bài đánh giá và từng lượt truy cập, nên chưa ai xác định được: tại một thời điểm cụ thể giữa kỳ, sinh viên nào đang có rủi ro cao và bằng chứng hành vi nào giải thích cho rủi ro đó. Hệ quả là giảng viên chỉ phát hiện vấn đề qua kết quả cuối kỳ, không còn dư địa thời gian để can thiệp, dẫn

đến sinh viên mất môn hoặc rời khóa học, chi phí đào tạo bị lãng phí, và các nguồn lực hỗ trợ học thuật hạn chế của đơn vị bị phân bổ theo cảm tính thay vì theo mức độ ưu tiên. **Vấn đề trọng tâm của dự án là chưa có cơ chế phân tích dữ liệu giúp giảng viên, tại một mốc prediction cutoff xác định trong kỳ học, xác định được nhóm sinh viên cần ưu tiên xem xét hỗ trợ học thuật kèm các chỉ báo hành vi diễn giải được, để phục vụ trực tiếp quyết định "can thiệp hay không can thiệp, và can thiệp với ai trước" nêu tại Mục 1.4.**

Ở tầm mục tiêu vĩ mô, dự án hướng tới:

- Góp phần cải thiện tỷ lệ hoàn thành và tỷ lệ đạt của các khóa học trực tuyến thông qua phát hiện rủi ro sớm hơn thời điểm hiện tại.
- Trang bị cho giảng viên/trợ giảng khả năng can thiệp học thuật kịp thời, có căn cứ dữ liệu thay vì dựa vào quan sát cảm tính hoặc phản hồi muộn.
- Giúp đơn vị đào tạo phân bổ nguồn lực hỗ trợ học thuật (tư vấn, phụ đạo, nhắc tiến độ) theo mức độ ưu tiên rủi ro, tăng hiệu quả trên cùng một nguồn lực hạn chế.
- Thúc đẩy một mô hình ra quyết định dựa trên dữ liệu nhưng minh bạch và có trách nhiệm trong môi trường giáo dục, giữ con người ở vị trí quyết định cuối cùng.

1.3. Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)

Bảng 1. Bảng phân tích chi tiết Stakeholder Analysis

Stakeholder	Vai trò / Quan tâm	Mức ảnh hưởng	Kỳ vọng từ dự án
Giảng viên / Trợ giảng phụ trách module (Primary Decision Maker)	Trực tiếp theo dõi tiến độ lớp và quyết định hỗ trợ học thuật; quan tâm việc phát hiện đúng sinh viên cần giúp mà không bị quá tải cảnh báo	Cao	Danh sách sinh viên được sắp hạng theo mức rủi ro tại mốc cutoff, kèm bằng chứng minh bạch (lịch sử nộp bài, xu hướng điểm, mức tương tác VLE) và số lượng cảnh báo ở mức khả thi để xử lý
Sinh viên đang theo học module (Affected Group	Là đối tượng chịu tác động trực tiếp của quyết định can thiệp; quan tâm được hỗ trợ	Thấp (ít quyền quyết	Được hỗ trợ trước khi kết quả trở nên nghiêm trọng; không bị dán nhãn

Stakeholder	Vai trò / Quan tâm	Mức ảnh hưởng	Kỳ vọng từ dự án
/ Primary Beneficiary)	đúng lúc, được đối xử công bằng và bảo mật dữ liệu	định) – Chịu tác động cao	tiêu cực; dữ liệu cá nhân được giả danh hóa và không dùng cho mục đích kỷ luật
Ban quản lý / Phòng đào tạo	Chịu trách nhiệm về tỷ lệ hoàn thành, chất lượng đào tạo và phân bổ nguồn lực hỗ trợ; quan tâm hiệu quả ở tầm chương trình	Cao (ở tầm chính sách)	Bức tranh tổng thể về giai đoạn và module có rủi ro cao; căn cứ dữ liệu để điều chỉnh lịch trình, mật độ deadline và phân bổ nguồn lực hỗ trợ
Nhóm dự án (Project Team – 03 thành viên)	Thực hiện pipeline dữ liệu, mô hình dự báo, explainability và khung quản trị	Trung bình	Hoàn thành prototype và Evaluation Report đúng hạn 11 tuần, tuân thủ ràng buộc chống rò rỉ dữ liệu và các nguyên tắc đạo đức

Affected group chính của dự án là sinh viên đang theo học module tại thời điểm dự báo - cụ thể hơn là nhóm sinh viên vẫn còn active/registered tại mốc cutoff và có khả năng bị hệ thống gắn cờ rủi ro. Đây là nhóm không tham gia vào quyết định nhưng chịu toàn bộ tác động của quyết định đó: một cảnh báo đúng mang lại cho họ sự hỗ trợ kịp thời, còn một cảnh báo sai hoặc bị bỏ sót đều gây thiệt hại trực tiếp - bỏ sót (False Negative) khiến sinh viên mất cơ hội được giúp đỡ, còn báo động giả (False Positive) có thể tạo cảm giác bị theo dõi hoặc bị đánh giá thiên lệch. Chính vì vậy, mọi thiết kế về ngưỡng cảnh báo, ngôn ngữ trình bày kết quả, kiểm định công bằng (fairness) và nguyên tắc Human-in-the-loop trong dự án đều được đặt trong tương quan bảo vệ nhóm bị tác động này, chứ không chỉ tối ưu cho sự thuận tiện của người ra

quyết định. Giảng viên/trợ giảng là **decision maker**, ban quản lý là **decision influencer** ở tầm chính sách, và sinh viên là **affected group**.

1.4. Bối cảnh quyết định

Ai ra quyết định? Người ra quyết định chính là giảng viên hoặc trợ giảng phụ trách module/presentation – người có thẩm quyền và trách nhiệm liên hệ, tư vấn và cung cấp hỗ trợ học thuật cho sinh viên trong lớp mình.

Quyết định đó là gì? Tại mốc prediction cutoff xác định (ngày thứ 60 kể từ ngày bắt đầu presentation), giảng viên phải quyết định một hành động cụ thể: **có can thiệp hay không đối với từng sinh viên được gắn cờ rủi ro, và nếu có thì ưu tiên can thiệp với ai trước cùng hình thức nào** (gửi email nhắc tiến độ, hẹn tư vấn 1:1, cung cấp tài liệu bổ trợ, hoặc chỉ tiếp tục theo dõi). Đây là quyết định có ràng buộc nguồn lực thật: giảng viên chỉ có thể tiếp cận sâu một số lượng sinh viên hạn chế trong tuần, nên việc chọn đúng người và đúng thời điểm quyết định hiệu quả của toàn bộ nỗ lực hỗ trợ. Song song, ở cấp lớp học/module còn một quyết định chiến thuật phụ trợ: xem xét điều chỉnh lịch trình hoặc mật độ deadline khi dữ liệu cho thấy những giai đoạn có tỷ lệ nộp trễ và bỏ bài tăng bất thường.

Kết quả phân tích được dùng như thế nào? Hệ thống chỉ sử dụng dữ liệu phát sinh trước cutoff để tính điểm rủi ro và tạo ra một danh sách sinh viên được sắp hạng theo mức rủi ro, mỗi trường hợp đi kèm reason codes chỉ rõ những chỉ báo hành vi nào đã đẩy điểm rủi ro lên (ví dụ: đã bỏ 2 assessment, nộp trễ trung bình 5 ngày, điểm giảm 15 điểm giữa hai bài liên tiếp, tương tác VLE giảm 60% trong hai tuần). Giảng viên đọc bằng chứng này, đối chiếu với hiểu biết thực tế về lớp học, rồi tự quyết định hành động. Hệ thống không tự động gửi thông báo cho sinh viên và không đưa ra kết luận "sinh viên này chắc chắn sẽ trượt" – nó chỉ khoanh vùng "trường hợp cần giảng viên xem xét", đúng theo nguyên tắc Human-in-the-loop.

Bảng 2. Sơ đồ luồng từ dữ liệu đến quyết định

Dữ liệu phân tích	Insight	Quyết định
Hành vi assessment trước cutoff (nộp trễ, bỏ bài, xu	Điểm rủi ro Fail/Withdrawn cho từng sinh viên + reason codes	Giảng viên chọn sinh viên ưu tiên và hình thức can thiệp; xem xét điều chỉnh

hướng điểm) + tương tác VLE + thông tin đăng ký	giải thích + top chỉ báo hành vi ở cấp lớp	mật độ deadline ở cấp module

1.5. Mục tiêu và tiêu chí thành công

1.5.1. Mục tiêu SMART

Trong 11 tuần của học phần, nhóm sẽ lựa chọn và xác nhận một subset OULAD phù hợp, sau đó xây dựng và đánh giá một prototype hỗ trợ cảnh báo sớm ở Level 3, sử dụng dữ liệu assessment và các tín hiệu học tập chỉ có sẵn trước một thời điểm dự báo xác định (prediction cutoff) để ước lượng nguy cơ Không đạt hoặc Rút khỏi Môn học (Fail/Withdrawn), đồng thời cung cấp các yếu tố giải thích (reason codes) cho từng trường hợp được gắn cờ để giảng viên xem xét. Ba mục tiêu cụ thể được diễn giải theo khung SMART như sau.

Bảng 3. Diễn giải Mục tiêu SMART của dự án

Mục tiêu	S – Specific	M – Measurable	A – Achievable	R – Relevant	T – Time-bound
MT1. Xây dựng bộ đặc trưng hành vi và xác định chỉ báo rủi ro	Trích xuất bộ đặc trưng từ hành vi assessment (nộp trễ, bỏ bài, xu hướng điểm) và tương tác VLE trước cutoff, tuân thủ ràng buộc chống rò rỉ dữ liệu	Hoàn thành Data Inventory, Data Dictionary, Data Quality Report; xác định được top 3–5 chỉ báo liên hệ mạnh nhất với nhóm Fail/Withdrawn kèm kiểm định thống kê	Dữ liệu OULAD có sẵn, cấu trúc bảng rõ ràng; công cụ Python/pandas trong năng lực nhóm	Là nền tảng bằng chứng để giảng viên hiểu vì sao một sinh viên bị gắn cờ	Hoàn tất trước cuối Tuần 6
MT2. Huấn luyện và đánh giá mô hình dự báo Level 3	Xây dựng mô hình dự báo nguy cơ Fail/Withdrawn chỉ dùng dữ liệu trước prediction cutoff (Tuần 4 hoặc Tuần 6), có so sánh với baseline	ROC-AUC ≥ 0.70 và Recall nhóm at-risk ≥ 0.70 trên tập validation theo temporal split; vượt majority-class và rule-based baseline; kiểm	Dùng subset OULAD và mô hình phổ thông (Logistic Regression, Gradient Boosting) trong khả năng nhóm 03 thành viên	Cung cấp chỉ báo cảnh báo sớm đủ tin cậy để khoanh vùng đối tượng cần xem xét	Hoàn tất trước cuối Tuần 9

Mục tiêu	S – Specific	M – Measurable	A – Achievable	R – Relevant	T – Time-bound
		định không rò rỉ dữ liệu đạt yêu cầu			
MT3. Hoàn thiện prototype hỗ trợ quyết định có khả năng giải thích	Tích hợp bảng danh sách sinh viên sắp hạng theo rủi ro kèm reason codes cho giảng viên, kèm Evaluation Report	≥ 90% trường hợp được gắn cờ có reason codes diễn giải được; prototype chạy được end-to-end trên subset đã chọn; Evaluation Report và Risk Register hoàn chỉnh	Prototype ở mức demo (dashboard/notebook), không yêu cầu hạ tầng real-time	Trực tiếp phục vụ quyết định can thiệp nêu tại Mục 1.4, giữ nguyên tắc Human-in-the-loop	Hoàn tất và bảo vệ trước cuối Tuần 11

1.5.2. Tiêu chí thành công và đo lường sơ bộ

Ở giai đoạn proposal, nhóm xác định các chỉ số sau làm tiêu chí thành công sơ bộ; các ngưỡng chính thức sẽ được xác nhận lại sau khi phân tích phân bố lớp (class distribution) và chất lượng dữ liệu tại Tuần 3, và sẽ được mở rộng thành hệ KPI chi tiết ở Chương 4 (dẫn chiếu ngược về mục này):

- **Hiệu năng dự báo:** mô hình đạt ROC-AUC ≥ 0.70 trên tập validation theo temporal split, và Recall nhóm at-risk ≥ 0.70 tại ngưỡng vận hành được chọn.
- **Mức cải thiện thực chất so với baseline:** mô hình vượt rõ rệt baseline majority-class và rule-based (ví dụ "bỏ ≥ 1 assessment") trên PR-AUC và F1-score của lớp at-risk.
- **Giá trị chẩn đoán:** xác định được top 3 chỉ báo hành vi liên hệ mạnh nhất với nhóm Fail/Withdrawn, có kiểm chứng thống kê và diễn giải được về mặt giáo dục.
- **Độ phủ giải thích (Explanation Coverage):** ≥ 90% trường hợp được gắn cờ rủi ro có kèm reason codes hoặc chỉ báo diễn giải được cho giảng viên.
- **Tính tái lập và an toàn dữ liệu:** pipeline chạy lại cho kết quả nhất quán, và kiểm định leakage xác nhận không có đặc trưng nào chứa thông tin sau cutoff.

Ghi chú về nhãn mục tiêu sơ bộ: việc gộp Fail và Withdrawn thành nhóm at-risk là thiết kế nhãn sơ bộ phục vụ cảnh báo sớm; hai outcome này sẽ được phân tích riêng trong EDA ở Tuần 3 để đánh giá liệu việc gộp nhóm có phù hợp hay không.

1.6. Ràng buộc quản trị và kỹ thuật bắt buộc

1.6.1. Ràng buộc về công cụ và phần mềm

- Chỉ sử dụng công cụ mã nguồn mở và miễn phí trong phạm vi cho phép của học phần: Python (pandas, scikit-learn, matplotlib/seaborn), Jupyter Notebook, thư viện explainability (SHAP/feature importance), Git để quản lý phiên bản; prototype ở mức dashboard nhẹ (Streamlit hoặc tương đương).
- Không sử dụng hạ tầng thương mại trả phí hoặc dịch vụ đám mây yêu cầu chi phí; toàn bộ khối lượng tính toán phải chạy được trên máy cá nhân của thành viên nhóm hoặc môi trường notebook miễn phí.
- Chỉ khai thác dữ liệu từ tập OULAD công khai; không thu thập, bổ sung hay ghép nối dữ liệu sinh viên từ bất kỳ nguồn nào khác.

1.6.2. Ràng buộc về thời gian

- Toàn bộ dự án phải hoàn thành trong 11 tuần của học phần, bao gồm cả prototype, Evaluation Report và buổi bảo vệ; mọi mốc trung gian tuân theo kế hoạch tại Chương 3.
- Do giới hạn thời gian, quy mô phân tích được thu hẹp về một subset OULAD được lựa chọn (một số module/presentation) thay vì toàn bộ tập dữ liệu.
- Không có thời gian cho thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (A/B testing) hay triển khai thí điểm với người dùng thật.

1.6.3. Yêu cầu về đạo đức dữ liệu và quyền riêng tư

- Chỉ sử dụng dữ liệu đã được giả danh hóa (pseudonymised) sẵn trong OULAD; nghiêm cấm mọi nỗ lực tái định danh sinh viên.
- Human-in-the-loop: 100% cảnh báo chỉ mang tính đề xuất để giảng viên xem xét; hệ thống không tự động can thiệp, không gửi thông báo hay bất kỳ hình thức kỷ luật nào tới sinh viên.
- Ngôn ngữ trình bày kết quả phải trung tính, không dán nhãn tiêu cực; hệ thống chỉ nêu "trường hợp có dấu hiệu rủi ro cần xem xét", không kết luận "sinh viên chắc chắn không đạt".
- Bắt buộc kiểm định công bằng (fairness) trên các nhóm nhân khẩu học có sẵn trong dữ liệu, và ghi nhận rủi ro thiên lệch vào Risk Register.
- Data Leakage Prevention: tuyệt đối không dùng thông tin phát sinh sau prediction cutoff (điểm cuối kỳ, final_result, tương tác tương lai, date_unregistration) làm biến đầu vào.
- Reproducibility: toàn bộ pipeline xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng và huấn luyện mô hình phải cố định random seed và tái lập được hoàn toàn.

1.6.4. Giới hạn về nhân lực và kỹ năng nhóm

- Nhóm gồm 03 thành viên làm việc song song với các học phần khác, nên khối lượng công việc phải được phân bổ cân đối theo phân công tại Phụ lục.
- Năng lực nhóm tập trung ở mức phân tích dữ liệu và học máy cơ bản đến trung cấp; các kỹ thuật nâng cao (deep learning, Knowledge Graph, RAG, AI Agent) chỉ được triển khai như thành phần bổ trợ nếu điều kiện thời gian cho phép.
- Không có chuyên gia giáo dục học tham gia nhóm, nên việc diễn giải ý nghĩa sư phạm của các chỉ báo dựa trên tài liệu tham khảo và ý kiến hướng dẫn của giảng viên phụ trách.
- Không có kỹ năng phát triển ứng dụng web ở mức sản phẩm, do đó prototype giới hạn ở mức demo chức năng thay vì hệ thống triển khai thực tế.

CHƯƠNG 2. PHẠM VI THỰC HIỆN

2.1. Phạm vi Dự án

Dự án được định vị ở **Level 3 – Predictive / Diagnostic Analytics**, và được chốt phạm vi có chủ đích ở mức một module–presentation cụ thể, một mốc dự báo và một nhóm chỉ báo hành vi giới hạn, nhằm đảm bảo tính khả thi trong 11 tuần với nhóm 03 thành viên.

2.1.1. Trong phạm vi (In-scope)

- Một subset OULAD được xác định trước: module **BBB – presentation 2014J** (khoảng 2.292 lượt đăng ký, theo phân tích mô tả tập OULAD), tương ứng một khóa học trong một đợt học duy nhất; module BBB – 2013J được giữ làm tập kiểm chứng độ ổn định nếu thời gian cho phép.

- Một mốc dự báo duy nhất (single prediction cutoff): ngày thứ 60 kể từ ngày bắt đầu presentation (tương đương khoảng Tuần 8–9 của module, sau 2–3 bài TMA đầu tiên); chỉ dữ liệu phát sinh trước mốc này được dùng để xây dựng đặc trưng.

- Một nhóm chỉ báo hành vi giới hạn: chỉ báo nộp bài trễ (late submission), chỉ báo bỏ bài đánh giá (missed assessment), xu hướng điểm số giữa các bài liên tiếp, mật độ deadline trong cửa sổ quan sát, và tín hiệu tương tác VLE tổng hợp theo tuần (số ngày hoạt động, tổng số click, mức suy giảm click).

- Một bài toán phân loại nhị phân duy nhất: ước lượng nguy cơ thuộc nhóm at-risk (Fail hoặc Withdrawn) tại mốc cutoff, kèm trích xuất reason codes ở cấp từng cá nhân.

- Một prototype hỗ trợ quyết định ở mức demo: bảng danh sách sinh viên sắp hạng theo mức rủi ro kèm bằng chứng hành vi, phục vụ giảng viên xem xét (Human-in-the-loop).

2.1.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Không mở rộng sang toàn bộ 22 module–presentation của OULAD, không xây dựng mô hình tổng quát cho mọi khóa học, và không xử lý bài toán ở tầm hệ thống giáo dục hay chương trình đào tạo.

- Không chứng minh quan hệ nhân quả giữa mật độ bài tập/nộp trễ và quyết định rút khỏi môn học; mọi phát hiện chỉ ở mức tương quan (association).

- Không tự động gửi thông báo, không tự động can thiệp và không thực hiện bất kỳ hành động kỷ luật nào tới sinh viên; không gán nhãn cố định sinh viên là "yếu" hay "chắc chắn không đạt".

- Không xây dựng hệ thống thời gian thực, không triển khai lên môi trường sản xuất, không tích hợp với LMS thật của một cơ sở đào tạo.

- Không thực hiện thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (A/B testing) hay đo lường hiệu quả thực tế của can thiệp; không sử dụng dữ liệu ngoài OULAD (khảo sát, hồ sơ cá nhân, dữ liệu tài chính, sức khỏe).

- Không đặt Knowledge Graph, RAG hay AI Agent làm mục tiêu chính; các thành phần này chỉ được xem xét như phần bổ trợ nếu đã hoàn tất các mục tiêu cốt lõi.

2.2. Giả định cốt lõi (Key Assumptions)

Bảng 4. Bảng Giả định cốt lõi rủi ro nếu giả định không đúng

#	Loại giả định	Nội dung giả định	Rủi ro nếu giả định sai
GD1	Giả định về dữ liệu	Các bản ghi trong studentAssessment có độ phủ đầy đủ cho subset được chọn, nên việc thiếu bản ghi của một bài đánh giá đã đến hạn có thể được diễn giải là sinh viên không nộp bài (missed assessment).	Nếu bản ghi thiếu chỉ do quy trình ghi nhận (đặc biệt với CMA hoặc banked score), chỉ báo missed assessment sẽ bị nhiễu nặng và tạo cảnh báo sai hàng loạt - kiểm định tại Mục 3.2.
GD2	Giả định về dữ liệu	Trường date_submitted so với assessments.date cho phép suy ra chính xác việc nộp trễ, và các trường hợp gia hạn hợp lệ (extension) không chiếm tỷ trọng lớn.	Nếu gia hạn phổ biến, chỉ báo late submission mất giá trị dự báo và có thể phạt oan sinh viên có lý do chính đáng - cần xác định ngưỡng trễ hợp lý tại Mục 3.2.
GD3	Giả định về hành vi người học	Hành vi thực hiện assessment và mức tương tác VLE trước cutoff phản ánh một phần mức độ cam kết học tập, do đó có liên hệ thống kê với kết quả Fail/Withdrawn.	Nếu liên hệ quá yếu, mô hình không vượt được baseline và giá trị cảnh báo sớm không được chứng minh; khi đó phải chuyển trọng tâm sang phân tích chẩn đoán.
GD4	Giả định về hành vi người học	Gộp Fail và Withdrawn thành một nhóm at-risk là hợp lý vì cả hai đều là kết cục cần can thiệp sớm và có chung nhóm tín hiệu hành vi đi trước.	Nếu hai nhóm có cơ chế hành vi khác biệt rõ rệt (Withdrawn xảy ra rất sớm, Fail xảy ra muộn), việc gộp làm mô hình học sai và giảm khả

#	Loại giả định	Nội dung giả định	Rủi ro nếu giả định sai
			năng diễn giải - sẽ tách phân tích riêng trong EDA ở Tuần 3.
GD5	Giả định về công cụ và nguồn lực	Hạ tầng máy cá nhân cùng bộ công cụ Python mã nguồn mở đủ để xử lý phần dữ liệu studentVle thuộc subset (lọc từ 10.655.280 bản ghi toàn tập) trong thời gian chấp nhận được.	Nếu xử lý vượt khả năng bộ nhớ hoặc quá chậm, tiến độ Tuần 4–6 bị đẩy lùi; phương án dự phòng là tổng hợp trước theo tuần và thu hẹp thêm subset.

2.3. Bài toán phân tích cụ thể

Câu hỏi phân tích trọng tâm: *"Liệu có thể dự đoán nguy cơ Không đạt hoặc Rút khỏi môn học (Fail/Withdrawn) của một sinh viên trong module BBB–2014J từ hành vi thực hiện assessment và mức độ tương tác VLE phát sinh trước mốc prediction cutoff, và những chỉ báo hành vi nào giải thích cho nguy cơ đó?"*

Bảng 5. Các câu hỏi phân tích sơ bộ theo từng loại hình phân tích

Câu hỏi phân tích phụ	Loại	Chỉ báo dữ liệu liên quan
CH1. Tỷ lệ nộp bài trễ và bỏ bài đánh giá phân bố như thế nào theo từng bài TMA/CMA và theo từng tuần của module?	Mô tả	assessments.date, assessments.assessment_type, studentAssessment.date_submitted, số ngày trễ
CH2. Mức độ tương tác VLE (số ngày hoạt động, tổng click theo tuần) khác nhau ra sao giữa nhóm at-risk và nhóm còn lại trước cutoff?	Mô tả	studentVle.date, studentVle.sum_click, vle.activity_type, studentInfo.final_result
CH3. Những chỉ báo hành vi nào (nộp trễ, bỏ bài, xu hướng điểm giảm, mật độ deadline) có liên hệ rõ rệt nhất với nhóm Fail/Withdrawn?	Chẩn đoán	Late submission rate, missed assessment count, độ dốc điểm giữa các bài, tổng weight trong cửa sổ, final_result

Câu hỏi phân tích phụ	Loại	Chỉ báo dữ liệu liên quan
CH4. Sinh viên bị Withdrawn và sinh viên bị Fail có mẫu hành vi trước cutoff khác nhau không, và việc gộp hai nhóm có hợp lý?	Chẩn đoán	studentInfo.final_result, studentRegistration.date_unregistration (chỉ dùng để phân tích, không làm feature)
CH5. Chỉ dùng dữ liệu trước cutoff, mô hình dự báo đạt hiệu năng bao nhiêu (Recall, Precision, F1, PR-AUC, ROC-AUC) so với baseline majority-class và rule-based?	Dự đoán	Toàn bộ bộ đặc trưng trước cutoff, nhãn nhị phân at-risk
CH6. Đặc trưng nào đóng góp chính vào điểm rủi ro của từng trường hợp và trình bày thành reason codes như thế nào để giảng viên xem xét?	Chẩn đoán / Hỗ trợ quyết định	Feature importance, giá trị SHAP theo từng cá nhân, giá trị thô của chỉ báo hành vi

2.4. Phạm vi dữ liệu (OULAD Data Scope)

Dự án sử dụng tập dữ liệu mở OULAD, gồm dữ liệu đã giả danh hóa của 32.593 sinh viên trên 22 module–presentation thuộc 7 module, với 10.655.280 bản ghi tương tác VLE (Kuzilek và cộng sự, 2017). Phạm vi khai thác được thu hẹp về **module FFF, presentation 2014J** (khoảng 2.365 lượt đăng ký), tức một khóa học thuộc nhóm STEM trong một đợt học duy nhất bắt đầu tháng 10/2014, với cửa sổ quan sát từ ngày đầu presentation đến mốc cutoff ngày thứ 60.

Bảng 6. Các bảng dữ liệu OULAD sử dụng

Bảng dữ liệu	Số dòng	Ước tính trong subset FFF-2014J	Trường quan trọng sẽ dùng
courses	22	1	code_module, code_presentation, module_presentation_length
Assessments	~206	~15–18 bài	id_assessment, assessment_type (TMA/CMA/Exam), date (deadline), weight
studentInfo	32.593	~2.365	id_student, code_module, code_presentation, final_result

Bảng dữ liệu	Số dòng	Ước tính trong subset FFF-2014J	Trường quan trọng sẽ dùng
			(Target), num_of_prev_attempts, studied_credits, các biến nhân khẩu học (chỉ dùng cho kiểm định fairness)
studentRegistration	32.593	~2.365	date_registration, date_unregistration (chỉ dùng để xác định tình trạng active tại cutoff và phân tích hậu kiểm, **không** làm feature)
studentAssessment	173.912	~12.000–15.000	id_assessment, id_student, date_submitted, score, is_banked
vle	~6.364	~700–900	id_site, activity_type
studentVle	10.655.280	~900.000–1.200.000 (lọc trước cutoff)	id_student, id_site, date, sum_click

Các con số ước tính trong subset sẽ được xác nhận chính xác ở bước Data Inventory tại Tuần 3; số dòng của assessments và vle cũng được kiểm tra lại trực tiếp trên tệp CSV gốc tải từ UCI Machine Learning Repository.

2.5. Đơn vị phân tích (Unit of Analysis)

Đơn vị phân t của dự án là **một sinh viên trong một lượt học một module (student × module-presentation) tại mốc prediction cutoff** - nghĩa là mỗi dòng trong tập dữ liệu mô hình hóa tương ứng một cặp (id_student, code_module, code_presentation), không phải một sinh viên duy nhất và cũng không phải một bản ghi nộp bài. Cách chọn này bảo đảm mỗi dòng có đúng một nhãn final_result và phản ánh đúng bối cảnh quyết định: giảng viên xem xét từng sinh viên trong lớp mình phụ trách, không phải từng bài nộp. Vì phạm vi được giới hạn ở FFF–2014J, mỗi sinh viên xuất hiện đúng một lần, nên trong thực tế đơn vị quan sát trùng với "một sinh viên trong lớp". Dữ liệu thô ở mức chi tiết hơn - (sinh viên × bài đánh giá) trong studentAssessment và (sinh viên × ngày × tài nguyên) trong studentVle - được tổng hợp lên đơn vị quan sát này qua một tầng trung gian **(sinh viên × tuần học)**, là tầng dùng để tính các chỉ báo động như xu hướng điểm, mức suy giảm click và số ngày hoạt động theo tuần nêu ở Chương 3. Mọi chỉ báo hành vi ở Chương 3 vì vậy đều được định nghĩa hoặc ở mức tuần (rồi tổng hợp lại) hoặc trực tiếp ở mức sinh viên–module, để giữ nhất quán với đơn vị dự báo.

2.6. Quy tắc đối tượng và phòng chống rò rỉ dữ liệu

2.6.1. Quy tắc lựa chọn đối tượng

- Prediction Eligibility Rule: tại mốc cutoff, chỉ những sinh viên vẫn đang active/registered (có date_registration ≤ cutoff và chưa có date_unregistration trước cutoff) được đưa vào tập dự báo; sinh viên đã rút trước cutoff bị loại vì quyết định can thiệp không còn ý nghĩa.

- Sinh viên có hồ sơ dữ liệu rỗng hoàn toàn trong cửa sổ quan sát (không có bản ghi nộp bài và không có tương tác VLE) được xử lý và ghi nhận riêng, tránh để nhóm này chi phối mô hình.

2.6.2. Ẩn danh hóa và giới hạn dữ liệu cá nhân

- OULAD đã được giả danh hóa tại nguồn; dự án chỉ sử dụng id_student dưới dạng mã số và bổ sung một lớp mã nội bộ (hash + salt) khi hiển thị trên prototype, để không xuất hiện mã gốc trong ảnh chụp báo cáo hay slide trình bày.

- Nghiêm cấm mọi nỗ lực tái định danh, và không ghép nối OULAD với bất kỳ nguồn dữ liệu nào khác.

- Không thu thập, suy luận hay sử dụng bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào ngoài phạm vi các trường có sẵn trong OULAD công khai; các biến nhân khẩu học chỉ được dùng cho mục đích kiểm định công bằng (fairness audit), không dùng làm đặc trưng dự báo trong mô hình chính.

2.6.3. Phòng chống rò rỉ dữ liệu (Data Leakage Prevention)

- Tách tập theo sinh viên, không theo dòng: việc chia train/validation/test được thực hiện theo id_student (group-based split), bảo đảm mọi bản ghi và mọi đặc trưng của một sinh viên chỉ nằm trong đúng một tập; tuyệt đối không chia ngẫu nhiên ở mức bản ghi nộp bài.

- Ràng buộc thời gian tuyệt đối: không đặc trưng nào được tính từ dữ liệu phát sinh sau cutoff - loại trừ hoàn toàn final_result, điểm bài thi cuối kỳ, các bản ghi studentAssessment và studentVle có date > cutoff, cũng như date_unregistration.

- Kiểm định leakage bắt buộc: trước khi huấn luyện, chạy bước kiểm tra tự động xác nhận giá trị date lớn nhất trong mọi bảng nguồn của bộ đặc trưng đều ≤ cutoff; ghi nhận kết quả vào Evaluation Report.

- Các bước tiền xử lý có học tham số (chuẩn hóa, imputation, encoding) chỉ được fit trên tập train và áp dụng lại cho validation/test, thực hiện trong pipeline để tránh rò rỉ thống kê.

- Toàn bộ pipeline cố định random seed và ghi lại phiên bản dữ liệu/mã nguồn để bảo đảm tái lập.

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

3.1. Lộ trình triển khai thực hiện

Dự án được triển khai theo quy trình 04 bước, phù hợp với định vị Level 3 – Predictive/Diagnostic Analytics: (1) Descriptive/EDA → (2) Diagnostic Feature Analysis → (3) Predictive Early Warning → (4) Explainable Decision Support. Lộ trình chi tiết theo từng tuần như sau.

Bảng 7. Khung thời gian triển khai dự án trong 11 tuần

Tuần	Công việc chính	Kết quả kỳ vọng
Tuần 1	Chốt bài toán, Problem Statement, Analytics Questions; rà soát phân công nhân sự; thiết lập repository và quy ước quản lý phiên bản	Proposal được thống nhất; bảng phân công điều chỉnh; repo và cấu trúc thư mục dự án
Tuần 2	Tải và khảo sát OULAD; lọc subset BBB–2014J; lập Data Inventory và Data Dictionary	Data Inventory + Data Dictionary; tập dữ liệu subset đã lọc và lưu trữ có phiên bản
Tuần 3	Data Quality Assessment; **kiểm định các giả định cốt lõi tại Mục 2.2**; chốt mốc prediction cutoff và định nghĩa nhãn at-risk; thiết lập temporal split và kiểm tra leakage lần đầu	Data Quality Report; báo cáo kiểm định giả định; cutoff và định nghĩa nhãn được chốt chính thức; ngưỡng đo lường chính thức được ấn định
Tuần 4	EDA phần assessment: phân bố điểm, số ngày trễ, tỷ lệ bỏ bài theo từng TMA/CMA và theo tuần	Bộ biểu đồ EDA assessment; nhận định sơ bộ về mẫu hành vi nộp bài (trả lời CH1
Tuần 5	EDA phần VLE: tổng hợp tương tác theo tuần, so sánh nhóm at-risk và nhóm còn lại; phân tích riêng Fail vs Withdrawn	Bộ biểu đồ EDA tương tác VLE; kết luận về việc gộp nhãn Fail/Withdrawn (trả lời CH2, CH4)
Tuần 6	Xây dựng bộ đặc trưng hành vi hoàn chỉnh trong Observation Window; phân tích chẩn đoán liên hệ giữa chỉ báo và nhãn; huấn luyện baseline (majority-class, rule-based, Logistic Regression)	Feature set đã kiểm định leakage; bảng liên hệ chỉ báo–nhãn kèm kiểm định thống kê; kết quả baseline làm mốc so sánh (trả lời CH3)

Tuần	Công việc chính	Kết quả kỳ vọng
Tuần 7	Huấn luyện các mô hình dự báo chính (Logistic Regression có regularization, Random Forest, Gradient Boosting); tinh chỉnh siêu tham số theo group-based split	Bảng so sánh hiệu năng các mô hình trên tập validation; mô hình ứng viên được chọn
Tuần 8	Xử lý lệch lớp và lựa chọn ngưỡng vận hành theo cân bằng Recall–Precision; phân tích False Positive/False Negative	Ngưỡng vận hành được chọn có luận cứ; bảng phân tích lỗi (trả lời CH5)
Tuần 9	Trích xuất Reason Codes (Feature Importance/SHAP); kiểm định fairness trên các nhóm nhân khẩu học; hoàn thiện Risk Register và Governance Plan	Reason codes ở cấp cá nhân; báo cáo fairness; Risk Register và Governance Plan (trả lời CH6)
Tuần 10	Tích hợp prototype: bảng danh sách sinh viên sắp hạng theo rủi ro kèm bằng chứng; xây dựng kịch bản demo	Prototype chạy end-to-end trên subset; kịch bản demo theo luồng câu hỏi → xử lý → kết quả → bằng chứng → xác nhận của người dùng
Tuần 11	Hoàn thiện Evaluation Report và Final Report; chuẩn bị slide và bảo vệ; thực hiện Peer Review nhóm khác; kiểm tra checklist tự đánh giá	Bộ sản phẩm nộp cuối hoàn chỉnh; buổi bảo vệ dự án

Định nghĩa cửa sổ thời gian. Observation Window là khoảng thời gian lấy dữ liệu đầu vào: từ ngày bắt đầu presentation FFF–2014J (date = 0) đến mốc prediction cutoff (date = 60); chỉ dữ liệu phát sinh trong khoảng này - bản ghi nộp bài, điểm số, lượt tương tác VLE - được phép dùng để xây dựng đặc trưng dự báo. **Outcome Window** là khoảng thời gian đo kết quả: từ sau cutoff đến khi kết thúc presentation (theo module_presentation_length); trạng thái final_result ghi nhận ở cuối giai đoạn này (Fail hoặc Withdrawn = at-risk; Pass hoặc Distinction = không at-risk) được dùng làm nhãn để đánh giá mô hình, và tuyệt đối không xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào trong tập đặc trưng. Ranh giới cứng giữa hai cửa sổ chính là cơ chế phòng chống rò rỉ dữ liệu đã nêu ở Mục 2.6.

Các chỉ báo hành vi dự kiến xây dựng được tính trong Observation Window, tổng hợp lên đơn vị sinh viên × module theo Mục 2.5:

- Chỉ báo nộp bài trễ (Late Submission Indicator): số bài nộp trễ và số ngày trễ trung bình, suy ra bằng cách so sánh studentAssessment.date_submitted với deadline assessments.date.

- Chỉ báo bỏ bài đánh giá (Missed Assessment Indicator): số bài đã đến hạn trước cutoff nhưng không có bản ghi nộp, có tính đến loại bài (TMA/CMA) và trạng thái is_banked.

- Xu hướng điểm số (Score Trend): điểm trung bình và độ dốc điểm giữa các bài liên tiếp trước cutoff, nhằm phát hiện chiều hướng suy giảm.

- Tần suất và mức suy giảm tương tác VLE: số ngày có hoạt động mỗi tuần, tổng sum_click mỗi tuần, và tỷ lệ suy giảm click giữa hai tuần cuối của Observation Window so với giai đoạn đầu.

- Mật độ bài tập (Assessment Workload Indicator): số bài đánh giá và tổng weight tập trung trong cửa sổ thời gian gần cutoff - được kiểm chứng như một giả thuyết rủi ro, không mặc định là nguyên nhân.

3.2. Kế hoạch kiểm định giả định (Tuần 3)

Toàn bộ giả định cốt lõi đã được liệt kê tại **Mục 2.2**; mục này không nhắc lại nội dung giả định mà chỉ nêu phương pháp và mốc kiểm định. Tất cả được thực hiện tập trung trong **Tuần 3**, kết quả tổng hợp vào Data Quality Report; nếu một giả định không được xác nhận, nhóm áp dụng phương án dự phòng đã ghi trong Risk Register trước khi bước sang giai đoạn EDA.

Bảng 8. Phương pháp kiểm định các giả định nêu tại Mục 2.2

Giả định	Phương pháp kiểm định	Tiêu chí xác nhận	Mốc
GD1 – Độ phủ bản ghi studentAssessment	Đối chiếu số bản ghi nộp bài thực tế với số bài đánh giá kỳ vọng theo từng assessment_type; thống kê tỷ lệ bản ghi thiếu, tách riêng nhóm sinh viên đã rút trước hạn và nhóm có is_banked = 1	Tỷ lệ bản ghi thiếu giải thích được (do rút tên, banked, bài chưa đến hạn) chiếm phần lớn số ca thiếu; phần thiếu không giải thích được ở mức thấp và ổn định giữa các bài	Tuần 3
GD2 – Suy ra nộp trễ từ date_submitted	Vẽ phân bố hiệu số date_submitted − assessments.date; xác định điểm cắt tự nhiên và tỷ trọng các ca trễ dài bất	Phân bố có hình dạng cho phép chọn một ngưỡng trễ rõ ràng; tỷ trọng ca trễ bất thường không làm biến dạng chỉ báo	Tuần 3

Giả định	Phương pháp kiểm định	Tiêu chí xác nhận	Mốc
	thường (dấu hiệu gia hạn hợp lệ)		
GD3 – Hành vi trước cutoff liên hệ với kết quả	Thống kê mô tả và kiểm định so sánh nhóm (chi-square cho biến phân loại, Mann–Whitney U cho biến liên tục) giữa nhóm at-risk và nhóm còn lại trên từng chỉ báo sơ bộ	Có ít nhất 3 chỉ báo cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê với hiệu ứng ở mức dùng được	Tuần 3 (xác nhận lại ở Tuần 6)
GD4 – Hợp lý của việc gộp Fail và Withdrawn	Phân tích phân bố final_result; so sánh mẫu hành vi trước cutoff của riêng nhóm Fail và riêng nhóm Withdrawn; đối chiếu thời điểm date_unregistration với mốc cutoff	Hai nhóm có mẫu hành vi trước cutoff tương đồng ở các chỉ báo chính; nếu khác biệt rõ rệt, chuyển sang thiết kế nhãn tách riêng	Tuần 3
GD5 – Khả năng xử lý dữ liệu studentVle bằng công cụ hiện có	Chạy thử pipeline lọc và tổng hợp theo tuần trên subset; đo thời gian thực thi và mức tiêu thụ bộ nhớ	Pipeline hoàn thành trong thời gian chấp nhận được trên máy cá nhân của thành viên; nếu không, áp dụng tổng hợp trước theo tuần hoặc thu hẹp thêm subset	Tuần 3

Ngoài năm giả định trên, Tuần 3 còn thực hiện hai kiểm định bắt buộc về mặt thiết kế: xác nhận quy trình phân tách dữ liệu theo sinh viên và theo thời gian (group-based temporal split) không tồn tại nguy cơ rò rỉ, và xác nhận tính khả thi của việc kết nối studentVle theo các khoảng thời gian trước cutoff cho toàn bộ danh sách sinh viên thuộc subset.

3.3. Giới hạn của dự án (Limitations)

- **Cỡ mẫu và phạm vi dữ liệu hạn chế:** dự án chỉ phân tích một module–presentation (FFF–2014J, khoảng 2.365 lượt đăng ký) trong khi tập OULAD đầy đủ gồm 22 module–presentation với 32.593 sinh viên. Cấu trúc bài đánh giá và đặc thù môn học khác nhau giữa các module, nên kết quả và bộ đặc trưng thu được

không đảm bảo tổng quát hóa sang module khác; đây là lựa chọn có ý thức để đổi độ rộng lấy độ sâu và tính khả thi.

- Thời gian và nhân lực của nhóm có hạn: 11 tuần với 03 thành viên làm việc song song với các học phần khác, do đó dự án dừng ở mức prototype demo, không thực hiện tinh chỉnh mô hình quy mô lớn, không kiểm chứng chéo trên nhiều presentation và không thử nghiệm với người dùng thật.

- Dữ liệu OULAD không đại diện cho bối cảnh giáo dục Việt Nam: OULAD phản ánh mô hình đào tạo từ xa của The Open University (Vương quốc Anh) với cơ chế đăng ký, quy định rút môn, cấu trúc TMA/CMA và đặc điểm nhân khẩu học rất khác thực tế đại học Việt Nam. Các chỉ báo và ngưỡng cảnh báo tìm được vì vậy mang giá trị phương pháp luận, cần hiệu chỉnh lại trước khi áp dụng ở bối cảnh trong nước.

- Bản chất quan sát của dữ liệu và giới hạn diễn giải: nhật ký OULAD không ghi nhận các nguyên nhân ngoài hệ thống (sức khỏe, tài chính, công việc, sự cố kỹ thuật), nên nộp bài trễ hay bỏ bài không đồng nghĩa với năng lực học tập kém. Dự án cũng không thực hiện thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, do đó không thể đo lường hiệu quả nhân quả của các can thiệp mà chỉ hỗ trợ khoanh vùng đối tượng cần xem xét.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (DỰ KIẾN)

Ở giai đoạn đề xuất (proposal), dự án chưa triển khai nên phần này trình bày các kết quả đầu ra dự kiến và tiêu chí đánh giá sẽ được sử dụng để đo lường kết quả sau khi hoàn thành, làm cơ sở đối chiếu khi báo cáo kết quả thực tế ở các giai đoạn sau.

4.1. Sản phẩm đầu ra dự kiến

4.1.1. Sản phẩm nộp theo yêu cầu học phần (Course Deliverables)

Đây là các sản phẩm bắt buộc theo bảng yêu cầu đầu ra của học phần, được nộp tại thời điểm kết thúc dự án (Tuần 11):

Bảng 9. Sản phẩm nộp theo yêu cầu học phần

STT	Sản phẩm	Đặc tả	Thời điểm nộp
1	Final Report	Báo cáo hoàn chỉnh gồm 18 phần theo cấu trúc technical analytics report	Tuần 11
2	Slide trình bày	10–15 slide theo cấu trúc: title/team → problem → stakeholders → data → analytics questions → EDA → methodology → AI component (nếu có) → results → evaluation → governance → demo → limitations → conclusion → Q&A	Tuần 11
3	Demo project	Trình diễn trực tiếp trên lớp hoặc video ngắn, theo kịch bản: user question → system input → processing/workflow → output → evidence → human validation → action	Tuần 11
4	Bộ tài liệu kỹ thuật đính kèm	Data Inventory, Data Dictionary, Data Quality Report, EDA charts, Model/KG/AI Design Card (tùy mức độ triển khai), Evaluation Plan, Risk Register, Governance Plan	Nộp kèm Final Report
5	Peer Review Form	Phiếu phản biện đã điền cho project của một nhóm khác	Theo lịch phản biện của học phần
6	Checklist tự đánh giá	Bảng tự đánh giá theo mẫu Mục 11 của yêu cầu học phần	Nộp kèm Final Report

4.1.2. Sản phẩm trung gian và kết quả cuối của dự án (Intermediate & Final Project Artifacts)

Nhóm này gồm các sản phẩm hình thành trong suốt quá trình triển khai - vừa là đầu vào cho các bước sau, vừa là bằng chứng tiến độ tại từng mốc kiểm tra. Các sản phẩm trung gian được hoàn thiện dần và cuối kỳ được đóng gói vào bộ tài liệu kỹ thuật ở mục 4.1.1.

a) Sản phẩm trung gian theo giai đoạn

Bảng 10. Sản phẩm trung gian theo từng giai đoạn

Giai đoạn	Sản phẩm trung gian	Vai trong trong dự án
Tuần 2	**Data Inventory** và **Data Dictionary** cho subset FFF–2014J	Xác định rõ nguồn, cấu trúc và ý nghĩa từng trường dữ liệu; là căn cứ thiết kế đặc trưng
Tuần 3	**Data Quality Report** kèm **báo cáo kiểm định giả định** (theo Mục 3.2)	Xác nhận tính khả dụng của dữ liệu; chốt mốc cutoff, định nghĩa nhãn at-risk và ngưỡng đo lường chính thức
Tuần 4–5	**Bộ biểu đồ EDA** (phân bố điểm, số ngày trễ, tỷ lệ bỏ bài, tương tác VLE theo tuần) và **kết luận về thiết kế nhãn Fail/Withdrawn**	Trả lời các câu hỏi mô tả CH1, CH2, CH4; định hướng lựa chọn đặc trưng
Tuần 6	**Bộ đặc trưng (feature set) đã kiểm định leakage** và **kết quả baseline** (majority-class, rule-based, Logistic Regression)	Mốc so sánh bắt buộc để chứng minh giá trị gia tăng của mô hình phức tạp hơn
Tuần 7–8	**Bảng so sánh hiệu năng các mô hình**, **ngưỡng vận hành được chọn**, **bảng phân tích False Positive/False Negative**	Căn cứ lựa chọn mô hình cuối và cân bằng Recall–Precision phù hợp bối cảnh giảng viên
Tuần 9	**Bộ Reason Codes cấp cá nhân**, **báo cáo kiểm định fairness**, **Risk Register**, **Governance Plan**	Bảo đảm tính diễn giải, công bằng và tuân thủ nguyên tắc Human-in-the-loop
Tuần 10	**Pipeline tái lập hoàn chỉnh** (mã nguồn có phiên bản, cố định random seed)	Bảo đảm khả năng tái lập toàn bộ kết quả

b) Kết quả cuối của dự án

- Prototype hệ thống cảnh báo sớm: ứng dụng demo hiển thị danh sách sinh viên thuộc subset được sắp hạng theo mức rủi ro Fail/Withdrawn tại mốc cutoff, mỗi trường hợp kèm reason codes và giá trị thô của chỉ báo hành vi (số bài trễ, số bài bỏ, xu hướng điểm, mức suy giảm tương tác VLE), cho phép giảng viên lọc theo ngưỡng rủi ro và xem bằng chứng trước khi quyết định can thiệp. Prototype không có chức năng gửi thông báo tới sinh viên.

- Evaluation Report: tài liệu tổng hợp toàn bộ quy trình EDA, thiết kế đặc trưng, huấn luyện mô hình, kết quả đánh giá so với baseline, phân tích lỗi, kết quả kiểm định leakage và fairness, cùng các phát hiện chẩn đoán về hành vi assessment liên hệ với rủi ro học tập.

- Bộ đặc trưng hành vi đã kiểm định: feature set cuối cùng kèm tài liệu định nghĩa từng đặc trưng và bằng chứng tuân thủ ràng buộc chống rò rỉ dữ liệu, có thể tái sử dụng cho các module–presentation khác trong nghiên cứu mở rộng.

- Danh mục chỉ báo rủi ro có ý nghĩa: danh sách các chỉ báo hành vi được xác nhận có liên hệ thống kê với nhóm at-risk, kèm chiều tác động và mức độ đóng góp - đây là giá trị chẩn đoán tồn tại độc lập với hiệu năng của mô hình dự báo.

4.2. Tiêu chí đo lường kết quả

Mục này mở rộng các tiêu chí thành công sơ bộ đã nêu tại Mục 1.5.2 thành hệ chỉ số KPI kỹ thuật cụ thể. Mọi ngưỡng dưới đây là ngưỡng dự kiến và sẽ được ấn định chính thức sau khi phân tích phân bố lớp và chất lượng dữ liệu tại Tuần 3 (xem Mục 3.2).

Bảng 11. Hệ KPI đánh giá kết quả dự án

Nhóm tiêu chí	KPI cụ thể	Ngưỡng dự kiến	Cách đo
A. Hiệu năng mô hình dự báo	ROC-AUC (xem thêm Mục 1.5)	≥ 0,70	Trên tập validation theo group-based temporal split
	PR-AUC (Average Precision) cho lớp at-risk	≥ 2 lần tỷ lệ nền của lớp at-risk	Đường Precision–Recall trên tập validation
	Recall / Sensitivity lớp at-risk (xem thêm Mục 1.5)	≥ 0,70 tại ngưỡng vận hành được chọn	Ma trận nhầm lẫn tại ngưỡng đã chốt

Nhóm tiêu chí	KPI cụ thể	Ngưỡng dự kiến	Cách đo
	Precision lớp at-risk	≥ 0,50 (kiểm soát alert fatigue)	Ma trận nhầm lẫn tại ngưỡng đã chốt
	F1-score lớp at-risk	≥ 0,55	Trung bình điều hòa Precision–Recall
	Balanced Accuracy	≥ 0,68	Trung bình Recall của hai lớp, dùng thay Accuracy thô do dữ liệu lệch lớp
B. Giá trị gia tăng so với baseline	Mức cải thiện PR-AUC so với majority-class baseline	≥ 0,10 tuyệt đối	So sánh trực tiếp trên cùng tập validation
	Mức cải thiện F1 lớp at-risk so với rule-based baseline ("bỏ ≥ 1 assessment")	≥ 0,05 tuyệt đối	So sánh trực tiếp trên cùng tập validation
	Mức cải thiện so với Logistic Regression	Có cải thiện, hoặc chấp nhận giữ Logistic Regression nếu mô hình phức tạp không vượt được	Bảng so sánh đa mô hình
C. Chất lượng insight chẩn đoán	Số chỉ báo hành vi có liên hệ có ý nghĩa thống kê với nhóm at-risk	≥ 3 chỉ báo, p < 0,05 sau hiệu chỉnh đa kiểm định	Chi-square / Mann–Whitney U kèm báo cáo effect size
	Tính nhất quán giữa kết quả chẩn đoán và feature importance của mô hình	≥ 2 trong 3 chỉ báo hàng đầu trùng khớp giữa hai phương pháp	Đối chiếu bảng kiểm định thống kê với xếp hạng SHAP

Nhóm tiêu chí	KPI cụ thể	Ngưỡng dự kiến	Cách đo
D. Khả năng giải thích	Explanation Coverage (xem thêm Mục 1.5)	≥ 90% trường hợp được gắn cờ có reason codes	Đếm trên toàn bộ tập được gắn cờ tại ngưỡng vận hành
	Số reason codes trung bình trên mỗi cảnh báo	2–4 (đủ thông tin nhưng không gây quá tải)	Thống kê trên đầu ra prototype
E. Tính đúng đắn và quản trị	Kiểm định rò rỉ dữ liệu	100% đặc trưng có ngày dữ liệu ≤ cutoff; không đặc trưng nào phái sinh từ final_result hoặc date_unregistration	Kiểm tra tự động trong pipeline, ghi nhận vào Evaluation Report
	Tính tái lập	Chạy lại pipeline cho kết quả trùng khớp trong sai số làm tròn	Thực thi lại toàn bộ trên seed đã cố định
	Kiểm định công bằng (fairness)	Chênh lệch Recall giữa các nhóm nhân khẩu học được báo cáo đầy đủ; chênh lệch > 0,15 phải có phân tích nguyên nhân và ghi nhận vào Risk Register	So sánh Recall/FPR theo nhóm trên tập validation
F. Hoàn thành sản phẩm	Mức hoàn thành sản phẩm ở Mục 4.1	100% sản phẩm Nhóm 1 và Nhóm 2 được nộp đúng hạn Tuần 11	Đối chiếu checklist tự đánh giá

Ghi chú về lựa chọn chỉ số: dự án không dùng Accuracy thô làm KPI chính vì tập dữ liệu lệch lớp - một mô hình dự đoán toàn bộ sinh viên là "không rủi ro" vẫn có thể đạt Accuracy cao nhưng vô giá trị về mặt hỗ trợ quyết định. Trong bối cảnh cảnh báo sớm, chi phí của một trường hợp bỏ sót (False Negative - sinh viên cần giúp nhưng không được phát hiện) được đánh giá cao hơn chi phí của một báo động giả (False Positive - giảng viên mất thêm thời gian xem xét), nên Recall được ưu tiên hơn Precision khi lựa chọn ngưỡng vận hành, với điều kiện Precision không tụt dưới ngưỡng gây quá tải cho giảng viên.

KẾT LUẬN

Dự án xuất phát từ thực tế trong các khóa học trực tuyến quy mô lớn, nơi sinh viên có nguy cơ không đạt hoặc rút khỏi môn học chỉ được phát hiện khi kết quả đã không còn khả năng cải thiện, dù các tín hiệu hành vi cảnh báo đã tồn tại từ sớm trong nhật ký hệ thống. Trên cơ sở đó, dự án hướng tới hỗ trợ giảng viên và trợ giảng - người ra quyết định chính - trong một quyết định cụ thể: xác định sinh viên nào cần được ưu tiên xem xét hỗ trợ học thuật tại một mốc dự báo giữa kỳ, với sinh viên đang theo học là nhóm chịu tác động trực tiếp. Phạm vi được chốt có chủ đích ở mức một module–presentation, một mốc prediction cutoff và một nhóm chỉ báo hành vi giới hạn trên tập dữ liệu mở OULAD, định vị ở Level 3 – Predictive/Diagnostic Analytics, nhằm bảo đảm tính khả thi trong 11 tuần với nhóm 03 thành viên. Kết quả kỳ vọng là một prototype hỗ trợ quyết định hoạt động được, đưa ra danh sách sinh viên sắp hạng theo mức rủi ro kèm reason codes diễn giải được, đạt các tiêu chí thành công đã nêu về hiệu năng dự báo, mức cải thiện so với baseline, độ phủ giải thích và tính tái lập. Toàn bộ thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt ràng buộc chống rò rỉ dữ liệu, nguyên tắc Human-in-the-loop và các yêu cầu về đạo đức dữ liệu, để mọi cảnh báo chỉ mang tính đề xuất cho giảng viên xem xét chứ không thay thế phán đoán của con người. Với phạm vi rõ ràng, giả định đã được nêu kèm kế hoạch kiểm định và các giới hạn được nhìn nhận thẳng thắn, đề xuất này tạo cơ sở đủ chắc để nhóm bước vào giai đoạn triển khai, bắt đầu từ việc xác nhận chất lượng dữ liệu và các giả định cốt lõi tại Tuần 3.

PHỤ LỤC

Dự án được thực hiện theo hình thức làm việc nhóm với quy mô 03 nhân sự, tập trung vào chủ đề đã trình bày tại Mục 1.1.

Bảng 12. Phân công nhiệm vụ theo từng thành viên trong nhóm dự án

Thành viên	Nhiệm vụ phụ trách
Phan Trần Khanh (Nhóm trưởng)	**Problem và Data:** ● Xác định bài toán (Problem Statement), lập danh mục dữ liệu (Data Inventory) và xây dựng từ điển dữ liệu (Data Dictionary). ● Đánh giá chất lượng dữ liệu (Data Quality Assessment) trên tập dữ liệu con OULAD được lựa chọn. ● Chủ trì nghiên cứu và phát triển mô hình dự báo chuyên sâu (Predictive Model - Level 3). **Modeling/KG/AI (Trách nhiệm kỹ thuật):** ● Ứng dụng công nghệ AI tiên tiến gồm Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) hoặc các cơ chế AI trợ lý (RAG, GraphRAG, AI Agent) phù hợp với phạm vi dự án. Phối hợp hỗ trợ thành viên nhóm tích hợp mô hình đã huấn luyện vào bảng điều khiển (Dashboard) và bản mẫu chạy thử (Prototype).
Dương Tấn Huỳnh Phong	**Analytics/EDA:** ● Thực hiện phân tích khám phá dữ liệu (EDA) và trực quan hóa (Visualization) tập trung vào chuỗi hành vi tương tác trên VLE (môi trường học ảo) và kết quả đánh giá (Assessment). ● Thiết kế bảng điều khiển (Dashboard) và truyền tải câu chuyện dữ liệu (Data Story) từ các phát hiện phân tích. **Presentation:** ● Biên soạn nội dung thuyết trình (Slide deck) và chuẩn bị kịch bản trực tiếp trình diễn sản phẩm (Demo Prototype). ● Đại diện nhóm báo cáo và bảo vệ kết quả dự án trước Hội đồng chuyên môn / Giảng viên.
Lê Ngọc Trúc Huỳnh	**Evaluation và Governance:**

Thành viên	Nhiệm vụ phụ trách
	• Thiết lập kế hoạch đánh giá mô hình (Evaluation Plan) dựa trên các chỉ số: Recall, Precision, F1, PR-AUC và Explanation Coverage. • Lập sổ theo dõi rủi ro (Risk Register) và xây dựng khung quản trị (Governance Plan) bảo đảm cơ chế con người giám sát (Human-in-the-loop), phòng chống rò rỉ dữ liệu và tính công bằng (Fairness). **Điều phối chung:** • Quản lý tiến độ, phân chia nhiệm vụ và điều phối công việc giữa các thành viên. • Tổng hợp dữ liệu, biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung cho báo cáo tổng kết dự án (Final Report).

Phương án phân công cụ thể trên là đề xuất ban đầu; nhóm sẽ rà soát và điều chỉnh lại tại Tuần 1 dựa trên năng lực, thế mạnh và khối lượng công việc thực tế của từng thành viên, đảm bảo nguyên tắc phân chia cân đối và công bằng.

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Bộ dữ liệu sử dụng

- Tên bộ dữ liệu: Open University Learning Analytics Dataset (OULAD)

- Đơn vị công bố: Knowledge Media Institute, The Open University (Vương quốc Anh)

- Nguồn chính thức:

+ Trang công bố của The Open University: analyse.kmi.open.ac.uk/open-dataset (Đường dẫn: analyse.kmi.open.ac)
+ Bản lưu trữ có DOI tại UCI Machine Learning Repository: archive.ics.uci.edu/dataset/349 - DOI: 10.24432/C5KK69 (Đường dẫn: archive.ics.uci)
+ Bài báo công bố bộ dữ liệu: Scientific Data, 4, 170171 - DOI: 10.1038/sdata.2017.171 (Đường dẫn: nature)

- Giấy phép sử dụng: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), theo công bố tại UCI Machine Learning Repository. Giấy phép cho phép sử dụng, chia sẻ và tùy biến cho mục đích học thuật với điều kiện ghi nhận nguồn đầy đủ. Dữ liệu đã được giả danh hóa tại nguồn; dự án cam kết không thực hiện bất kỳ nỗ lực tái định danh nào (xem Mục 2.6). (Đường dẫn: archive.ics.uci)

- Phiên bản và thời điểm tải về: Bộ dữ liệu công bố năm 2017, lưu trữ tại UCI từ ngày 20/12/2015 và không có bản cập nhật phiên bản mới. Tệp nén sử dụng trong dự án có kích thước khoảng 44,6 MB, tải về tháng 9/2026, gồm 07 tệp CSV: courses.csv, assessments.csv, vle.csv, studentInfo.csv, studentRegistration.csv, studentAssessment.csv, studentVle.csv. Nhóm lưu bản sao gốc kèm mã băm kiểm tra tính toàn vẹn (checksum) để bảo đảm khả năng tái lập.

- Quy mô: 32.593 sinh viên trên 22 module–presentation thuộc 07 module, 173.912 bản ghi kết quả bài đánh giá và 10.655.280 bản ghi tương tác VLE. Subset khai thác trong dự án: module FFF – presentation 2014J (xem Mục 2.4).

2. Tài liệu tham khảo

- Kuzilek, J., Hlosta, M., & Zdrahal, Z. (2017). Open University Learning Analytics dataset. *Scientific Data, 4*, 170171. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.171

- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In I. Guyon, U. von Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, & R. Garnett (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 30* (pp. 4765–4774). Curran Associates.

https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html